UDA 7 · IL PASSAGGIO DEI PARAMETRI ALLE FUNZIONI

Il podio della gara

Tre amici fanno una gara di corsa. Il tuo programma riceve i tre tempi e li mette in ordine sul podio, usando solo funzioni che lavorano sugli originali grazie ai puntatori.

Cosa consegni: un file **podio-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.
Usa l'IDE della scuola o **onlinegdb.com**, anche dal telefono (per eseguire non serve un account).

Che cosa devi fare

1. Scrivi la funzione `void scambia(int *a, int *b)` vista in classe.
2. Scrivi `void ordina3(int *a, int *b, int *c)` che mette i tre valori in ordine crescente con **tre confronti**: confronta a e b, poi b e c, poi di nuovo a e b; ogni volta che il primo è maggiore, chiama `scambia`.
3. Nel `main` leggi i tre tempi in secondi, chiama `ordina3(&t1, &t2, &t3)` e stampa il podio come nell'esempio.
4. Prova con almeno 4 terne diverse, tra cui `3 2 1` e una con due tempi uguali.
5. In un commento `/* ... */` in fondo al file rispondi con parole tue:
   a) che cosa succede se togli gli asterischi e passi i tempi per valore? (provalo!)
   b) perché in `scanf("%d", &t1)` serve la `&`?

Esempio

```
Tre tempi in secondi: 61 52 58
Oro: 52 s
Argento: 58 s
Bronzo: 61 s
```

Perché tre confronti bastano? Il primo e il secondo spingono il tempo più alto in fondo; il terzo sistema i primi due. Prova a seguirlo a mano con 3 2 1.

> *Curiosità:* **Dennis Ritchie** *creò il C ai Bell Labs all'inizio degli anni '70 e nel 1973 il sistema operativo Unix fu riscritto in C. I puntatori servivano proprio a lavorare direttamente sulla memoria del computer.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma si compila e `scambia` usa correttamente i puntatori	3
`ordina3` funziona con tutte le prove, anche 3 2 1 e i tempi uguali	3
Chiamata con `&` nel `main` e podio stampato come nell'esempio	2
Risposte a) e b) corrette e scritte con parole tue	2